Übungsblatt Kapitel 5.9: Determinanten

Aufgabe 1:
Wie ist die Unterdeterminante $|A_{ij}|$ einer Determinante $|A|$ definiert?

Aufgabe 2:
Berechnen Sie die Determinanten folgender Matrizen (z.B. mit Hilfe der Regel von Sarrus):

a) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 15 & 3 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & -6 \end{pmatrix}$ f) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ g) $\begin{pmatrix} a & -1 & 1 \\ 2 & a & -2 \\ -3 & 3 & a \end{pmatrix}$

Aufgabe 3:
Berechnen Sie die Determinanten folgender Matrizen mit Hilfe des Entwicklungssatzes, indem Sie z.B. Zeilen oder Spalten mit möglichst vielen Nullen verwenden und evtl. vorher durch geeignete Operationen Nullen erzeugen:

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 5 \\ 2 & 6 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 4 & -5 \\ 0 & 3 & 6 & 1 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & -3 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 0 & 5 & 7 \\ 1 & 0 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

Aufgabe 4:
Berechnen Sie die Determinanten folgender Matrizen mit Hilfe des Entwicklungssatzes, wobei es günstig ist, vorher gemeinsame Faktoren der Elemente einer Zeile oder Spalte auszuklammern:

a) $\begin{pmatrix} 63 & 81 & 45 & 54 \\ 52 & 65 & 91 & 78 \\ 30 & 75 & 90 & 90 \\ 60 & 60 & 72 & 72 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 50 & 0 & -1 & 49 \\ 20 & 1 & 1 & 42 \\ -10 & 3 & 2 & 7 \\ -20 & -2 & 3 & 49 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 13 & 39 & 91 & 26 \\ 0 & 15 & 49 & 8 \\ 36 & 18 & 126 & 54 \\ 9 & 81 & 63 & 36 \end{pmatrix}$

Lösungen: (ohne Gewähr)

Aufgabe 1:
Die Unterdeterminante $|A_{ij}|$ erhält man, indem man in $|A|$ die i-te Zeile und die j–te Spalte streicht und die restlichen Elemente zu einer Determinante $(n-1)$–ter Ordnung „zusammenschiebt".

Aufgabe 2:

a) -1	b) 45	c) 1	d) $ad-bc$
e) -18	f) 0	g) a^3+11a	

Aufgabe 3:

a) -68	b) 122

Aufgabe 4:

a) 1.516.320	b) 0	c) 678.132